

- 软件需求规格说明 (Software Requirement Specification)

- 1 引言

- 1.1 目的
 - 1.2 文档约定
 - 1.3 预期的读者和阅读建议
 - 1.4 产品范围
 - 1.5 参考文献

- 2 综合描述

- 2.1 产品的前景
 - 系统用例模型
 - 2.2 产品的功能
 - 2.3 用户类和特征
 - 2.4 运行环境
 - 2.5 设计和实现上的限制
 - 2.6 假设和依赖

- 3 外部接口需求

- 3.1 用户界面
 - 3.2 硬件接口
 - 3.3 软件接口
 - 3.4 通信接口

- 4 系统特性

- 4.1 说明和优先级
 - 4.2 激励/响应序列
 - 4.3 功能需求
 - AI 分析与问答流程时序图

- 5 实体分析与数据对象模型

- 实体关系图

- 6 非功能需求

- 6.1 性能需求
 - 6.2 安全设施需求
 - 6.3 安全性需求
 - 6.4 软件质量属性
 - 6.5 业务规则
 - 6.6 用户文档

- 7 其他需求

- 附录 A 词汇表

- 附录 B 业务规则

- 附录 C 分析模型（概要）
- 附录 D SmartStock AI 用例描述
- 附录 E 待确定问题的列表

软件需求规格说明（Software Requirement Specification）

项目名称: 智能股票交易辅助系统（SmartStock AI） 文档版本: v1.0 编写日期: 2026-04
依据标准: IEEE 830

1 引言

1.1 目的

本文档描述《智能股票交易辅助系统》（SmartStock AI）v1.0 版本的软件功能需求与非功能需求，旨在定义系统业务边界、明确与外部服务的依赖关系，作为后续开发、测试与维护的核心参考依据。其阅读对象为项目开发团队成员及课程指导教师。

1.2 文档约定

本文档的命名遵从如下规范：

SRS-XXX-YYY：需求标识

- XXX 表示需求类型，分为 3 类：接口需求 INT、功能需求 FUN、非功能需求 NTF；
- YYY 表示具体需求项，用 3 位数字表示。

UC-XXX：用例标识

- XXX 表示具体用例项，用 3 位奇数字表示。

1.3 预期的读者和阅读建议

- 项目管理人员：可根据功能优先级安排开发进程；
- 项目开发人员：可根据用例描述指导系统设计与详细设计；

- **测试人员**：可根据详细的用例描述指导测试用例开发。

1.4 产品范围

SmartStock AI 是一个基于 Spring Boot 的单体架构后端系统，通过 RESTful API 对外提供服务。系统为个人投资者或学习者提供以下核心能力：

1. **基础账户**：提供注册、登录及 JWT 鉴权体系；
2. **股票行情**：接入实时与历史 K 线数据，支持常用技术指标；
3. **AI 辅助分析**：结合大语言模型与算法输出股票情绪及风险报告；
4. **自选股管理**：便捷维护用户的自选观察标的。

1.5 参考文献

- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
 - SmartStock AI 系统设计相关内部资料
-

2 综合描述

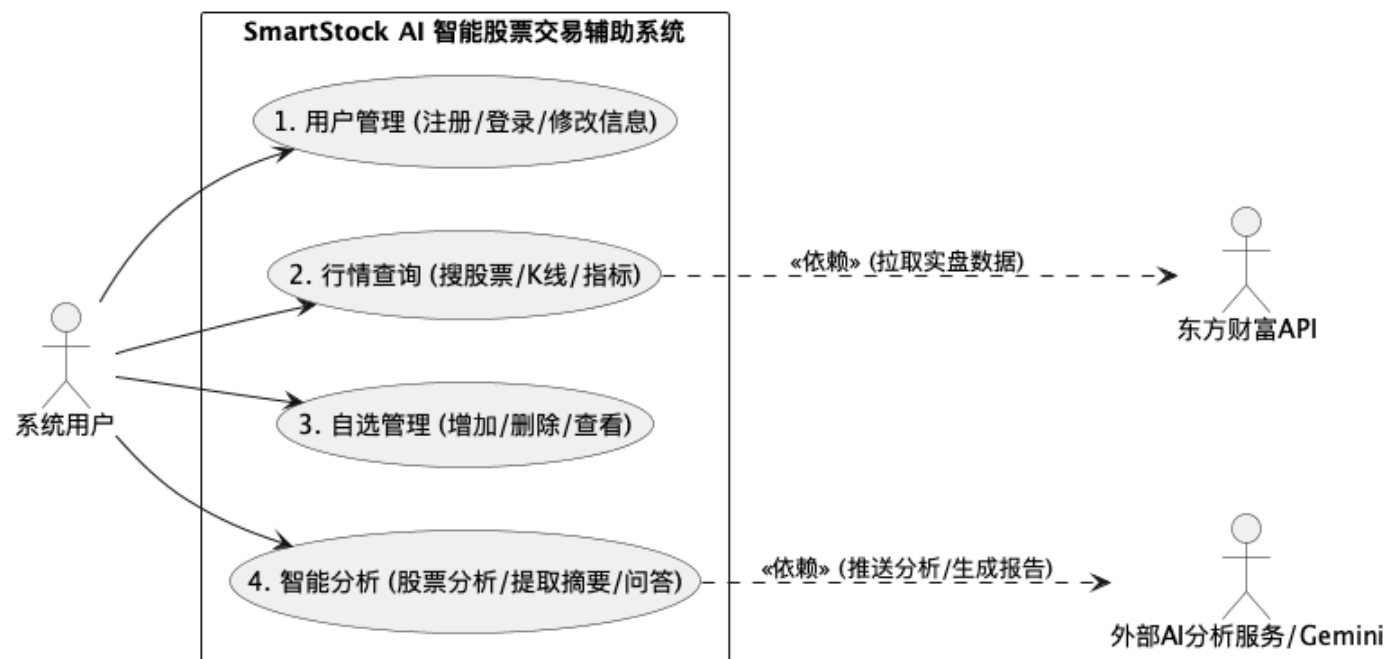
2.1 产品的前景

SmartStock AI 是一个应用计算机与人工智能技术的新型投资辅助系统，取代了传统依赖人工查询行情、手工分析的方式。系统以后端 API 形式交付，前端可独立接入。

系统上下文交互关系如下：

- **普通用户** 通过 HTTP 客户端（前端/Postman）调用 REST API，执行注册登录、行情查询、自选股维护、AI 分析请求、问答交互等操作；
- **系统** 对接东方财富 **HTTP 接口**拉取实盘行情数据；
- **系统** 对接**外部 AI 分析服务（Python Service / Gemini API）获取智能分析结果。

系统用例模型



2.2 产品的功能

本产品功能特性如表 1 所示。

表 1 功能特性列表

功能标识	功能特性简述
SRS-FUN-001	用户注册（邮箱+密码）
SRS-FUN-003	用户登录，签发 JWT Token
SRS-FUN-005	按代码/名称搜索股票，查询实时行情与 K 线数据
SRS-FUN-007	计算并返回 MACD、KDJ、RSI 技术指标
SRS-FUN-009	自选股的添加、删除与查看
SRS-FUN-011	调用 AI 模型生成指定股票的情绪与风险分析报告
SRS-FUN-013	用户针对股票发起上下文问答，系统基于最新分析结果作答

2.3 用户类和特征

用户类	说明
普通用户（个人投资者/学习者）	通过 HTTP 客户端或前端页面访问系统，执行行情观察、AI 分析阅读、自选股维护等操作。该类用户需先注册并登录获取 Token 后方可使用。

用户类	说明
系统接口使用者 (开发者)	利用开放 RESTful 接口集成行情和分析数据至第三方应用，需了解 API 文档及鉴权方式。

2.4 运行环境

- 操作系统：兼容 Linux、Windows、macOS；
- 运行环境：Java 17、Spring Boot 3.5.x；
- 核心组件：MySQL 8.0、Redis 7.x；
- 构建工具：Maven 3.8+；
- 部署方式：JAR 包独立部署或 Docker 容器。

2.5 设计和实现上的限制

- 系统开发语言为 Java 17，框架为 Spring Boot；
- 数据持久化采用 MySQL，缓存采用 Redis；
- 对外接口遵循 RESTful 规范，数据交换格式为 JSON；
- 行情数据来源于东方财富非官方接口，存在被限流风险，需在服务层做缓存兜底。

2.6 假设和依赖

- 假设东方财富 HTTP 接口在开发与测试期间持续可用；
- 假设外部 AI 分析服务（Python Service）及 Gemini API 配置正确，网络可达；
- 假设使用本文档的读者具备 Spring Boot 和 RESTful API 的基础知识。

3 外部接口需求

3.1 用户界面

SRS-INT-001：系统以 RESTful API 形式对外暴露功能，所有接口文档通过 Swagger UI 提供在线查阅。SRS-INT-002：接口统一使用 JSON 格式进行请求与响应，字段命名遵循驼峰命名法。SRS-INT-003：所有需要鉴权的接口，请求头须携带

Authorization: Bearer <token>。

3.2 硬件接口

无。

3.3 软件接口

SRS-INT-004：集成东方财富非官方 HTTP 接口，获取 K 线、实时行情等数据；若接口限流，优先读取 Redis 缓存。SRS-INT-005：集成外部 AI 分析服务（Python Service），通过 HTTP 推送行情数据并获取情绪分析报告。SRS-INT-006：集成 Gemini API，支持上下文问答推理。

3.4 通信接口

SRS-INT-007：系统与外部数据源及 AI 服务之间的通信均采用 HTTPS 协议；内网部署时可降级为 HTTP。

4 系统特性

4.1 说明和优先级

需求优先级分为高、中、低三级：

- 高：核心需求，必须在当前版本实现，否则项目不可交付；
- 中：支持主流程的辅助功能，当前版本尽量实现；
- 低：功能增强，资源充裕时实现，可推迟至后续版本。

项目需求优先级如表 2 所示。

表 2 需求优先级列表

功能标识	功能特性简述	优先级
SRS-FUN-001	用户注册	高
SRS-FUN-003	用户登录，签发 JWT Token	高
SRS-FUN-005	股票搜索与行情查询	高

功能标识	功能特性简述	优先级
SRS-FUN-007	技术指标计算（MACD、KDJ、RSI）	中
SRS-FUN-009	自选股管理	中
SRS-FUN-011	AI 股票分析报告生成	高
SRS-FUN-013	上下文智能问答	中

4.2 激励/响应序列

各用例的激励来自用户发起的 HTTP 请求，系统响应以 JSON 格式返回；详见下一节的功能需求与附录 D 用例描述。

4.3 功能需求

1. 系统用例图

SmartStock AI 系统的整体功能见用例图（已在 2.1 节展示）。

2. 用例列表

用例列表如表 3 所示。

表 3 用例列表

用例标识	用例名	用例简述
UC-001	用户注册	新用户通过邮箱和密码注册账号
UC-003	用户登录	已注册用户通过邮箱密码登录，获取 JWT Token
UC-005	股票搜索与行情查询	按代码或名称搜索股票，查询 K 线及实时行情
UC-007	技术指标查询	获取指定股票的 MACD、KDJ、RSI 指标数据
UC-009	自选股管理	添加、删除、查看自选股列表（上限 50 条）
UC-011	AI 股票分析	生成指定股票的情绪与风险 AI 分析报告
UC-013	智能问答	用户针对指定股票发起提问，系统结合分析上下文作答

有关上述用例的详细描述，参见"附录 D：SmartStock AI 用例描述"。

3. 详细功能需求

用户与鉴权模块

SRS-FUN-001：系统支持通过邮箱号注册，密码采用 BCrypt 哈希加密后入库。SRS-FUN-003：系统支持邮箱、密码登录，登录成功后签发 JWT Token；登出时将 Token 写入 Redis 黑名单，实现强制失效。

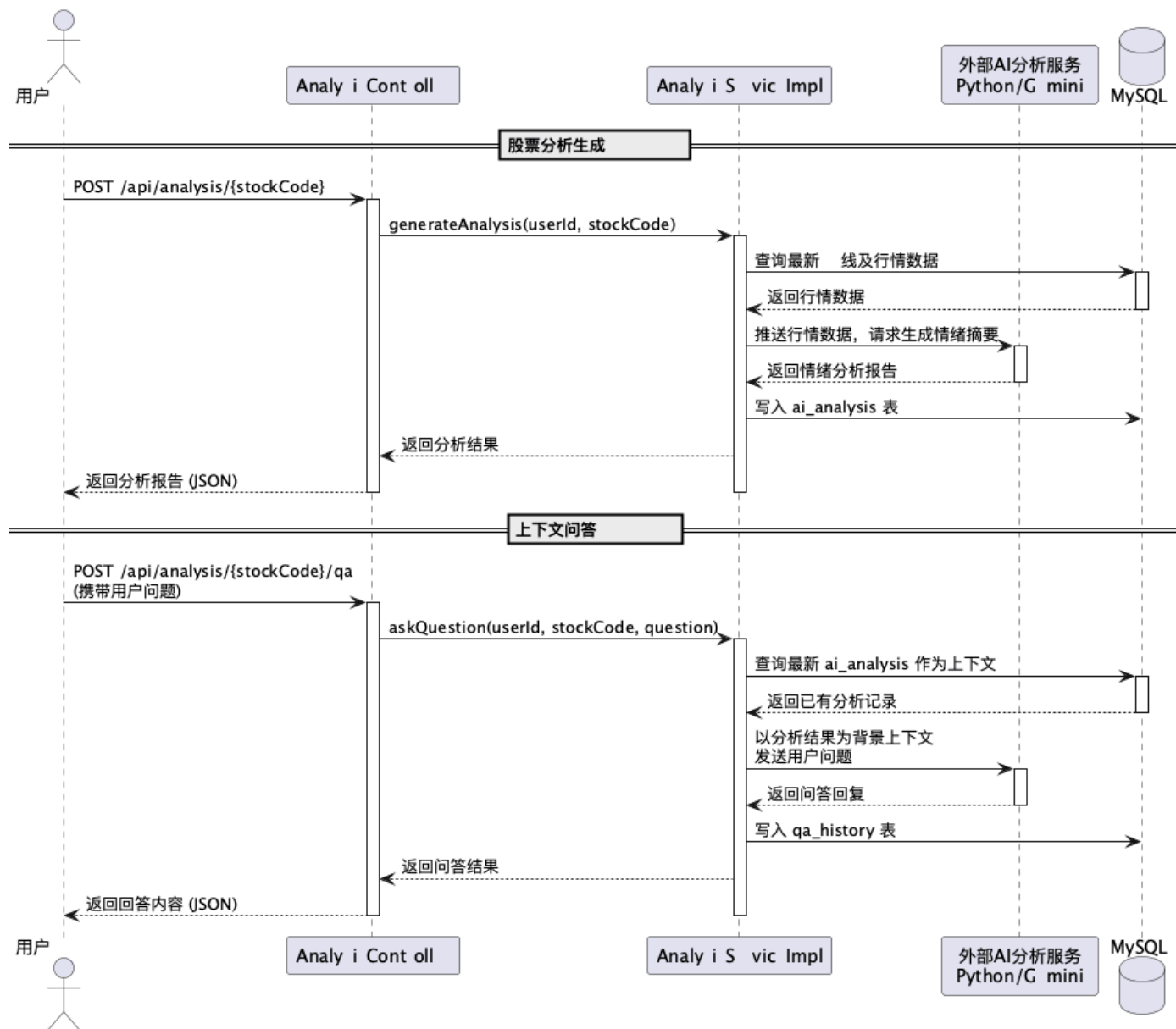
行情与自选股模块

SRS-FUN-005：系统支持按股票代码和名称模糊查询（优先查本地 `stock_info` 表，未命中则请求外部接口并补充落库），并提供日/周/月/30分钟/60分钟 K 线数据查询。SRS-FUN-007：系统支持基于 K 线数据计算并返回 MACD、KDJ、RSI 技术指标，计算精度采用 `BigDecimal`。SRS-FUN-009：系统支持用户添加、删除自选股，并查看自选股列表；每位用户最多添加 50 条。

AI 分析与问答模块

SRS-FUN-011：系统调用外部 AI 分析服务，为指定股票生成综合情绪与风险摘要，结果落库 `ai_analysis` 表。SRS-FUN-013：系统允许用户针对指定股票发起提问，将最新 AI 分析结果作为背景上下文传递给大模型并返回回答，交互记录存入 `qa_history` 表。

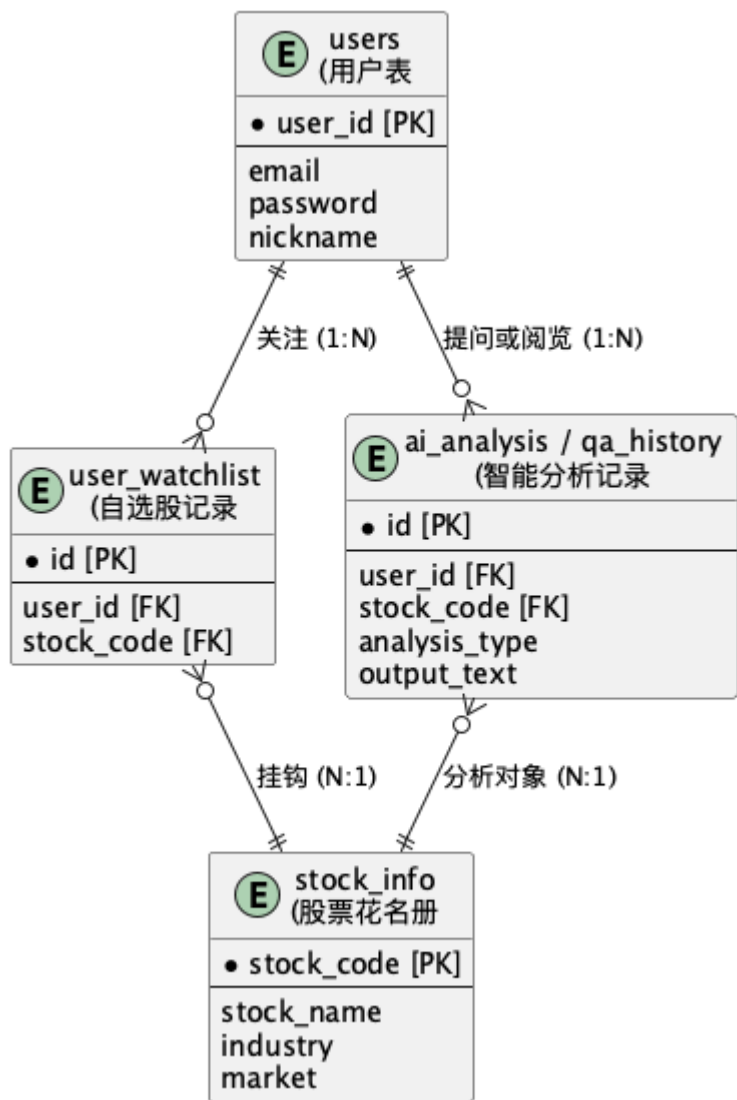
AI 分析与问答流程时序图



5 实体分析与数据对象模型

系统的核心围绕用户（User）、标的（Stock）、记录（Record）三大维度展开。

实体关系图



6 非功能需求

6.1 性能需求

SRS-NTF-001：接口响应时间在正常网络环境下，行情查询接口不超过 2 秒，AI 分析接口不超过 15 秒。SRS-NTF-002：金额类属性精度保持 **DECIMAL(18,2)**，收益率类指标精度保持 **DECIMAL(10,4)**。SRS-NTF-003：对 K 线拉取及技术指标计算结果优先使用 Redis 缓存，减少对外部接口的重复请求。

6.2 安全设施需求

无特殊硬件安全设施要求。

6.3 安全性需求

SRS-NTF-004：用户须登录成功并携带有效 JWT Token 后，方可访问鉴权接口。SRS-NTF-005：用户只能访问自身的自选股及问答历史，不能查看其他用户的数据。SRS-NTF-006：密码不得明文存储，必须经 BCrypt 哈希加密后入库。SRS-NTF-007：登出操作须将 Token 写入 Redis 黑名单，拒绝后续携带该 Token 的请求。

6.4 软件质量属性

SRS-NTF-008：代码编写遵循 Java 代码规范，关键业务逻辑需有 JUnit 单元测试覆盖。SRS-NTF-009：系统模块间采用接口解耦，未实现模块（回测、预警）的数据表结构保留扩展字段，支持后续演进。SRS-NTF-010：系统支持在 Linux/Windows/macOS 上以 JAR 包或 Docker 方式部署。

6.5 业务规则

SRS-NTF-011：每位用户自选股数量上限为 50 条，超出时系统返回错误提示。

6.6 用户文档

SRS-NTF-012：系统通过 Swagger UI 提供在线接口文档，开发者可直接在页面调试接口。

7 其他需求

SRS-NTF-013：系统应能在 Java 17 + MySQL 8.0 + Redis 7.x 的环境下正常运行；SRS-NTF-014：系统打包产物为可执行 JAR，支持通过环境变量覆盖配置项（如数据库连接串、AI API Key）。

附录 A 词汇表

术语	说明
JWT	JSON Web Token，用于接口鉴权的令牌格式

术语	说明
K 线	股票交易中表示价格走势的蜡烛图数据
MACD	指数平滑异同移动平均线，常用技术分析指标
KDJ	随机指标，衡量价格超买超卖状态
RSI	相对强弱指标，衡量价格涨跌强度
AI 分析服务	独立部署的 Python 服务，调用 Gemini API 产出分析结果
SmartStock AI	本系统的名称，智能股票交易辅助系统

附录 B 业务规则

- 自选股每用户上限 50 条；
- JWT Token 签发后，登出须主动加入黑名单，不依赖过期时间失效；
- AI 分析结果入库后作为问答上下文，每次问答复用最新一条分析记录。

附录 C 分析模型（概要）

详细面向对象分析模型（功能模型、动态模型、对象模型）见《面向对象分析》文档。

附录 D SmartStock AI 用例描述

UC-001 用户注册

项目	内容
用例标识	UC-001用例名称：用户注册
目标	允许新用户通过邮箱和密码创建账号。
参与者	普通用户

项目	内容
前置条件	无
基本流程	(1) 用户提交邮箱和密码；(2) 系统校验邮箱格式及唯一性；(3) 系统对密码进行 BCrypt 加密；(4) 系统创建用户记录并返回成功。
可选流程	邮箱已注册：系统返回错误提示"邮箱已被使用"，用例结束。
后置条件	用例执行成功后，新用户记录写入 <code>users</code> 表。

UC-003 用户登录

项目	内容
用例标识	UC-003用例名称：用户登录
目标	已注册用户通过邮箱密码登录，获取 JWT Token。
参与者	普通用户
前置条件	用户已完成注册。
基本流程	(1) 用户提交邮箱和密码；(2) 系统验证邮箱存在且密码匹配；(3) 系统签发 JWT Token 并返回。
可选流程	密码错误或邮箱不存在：系统返回 401，用例结束。
后置条件	用例执行成功后，客户端获得有效 JWT Token。

UC-005 股票搜索与行情查询

项目	内容
用例标识	UC-005用例名称：股票搜索与行情查询
目标	用户按代码或名称搜索股票，查询 K 线及实时行情。

项目	内容
参与者	普通用户、东方财富 API
前置条件	用户已登录。
基本流程	(1) 用户输入关键词；(2) 系统优先查本地 stock_info 表；(3) 本地未命中则调用东方财富接口补充落库；(4) 返回匹配结果及 K 线数据。
可选流程	外部接口超时 ：系统读取 Redis 缓存数据返回，若缓存也无数据则返回错误提示。
后置条件	无

UC-011 AI 股票分析

项目	内容
用例标识	UC-011 用例名称 ：AI 股票分析
目标	系统为指定股票生成情绪与风险 AI 分析报告。
参与者	普通用户、外部 AI 分析服务
前置条件	用户已登录；被分析股票存在于 stock_info 。
基本流程	(1) 用户发起分析请求；(2) 系统拉取最新行情数据；(3) 系统推送数据至外部 AI 分析服务；(4) AI 服务返回分析报告；(5) 系统落库 ai_analysis 并返回结果。
可选流程	AI 服务不可达 ：系统返回 503 错误提示，用例结束。
后置条件	分析结果写入 ai_analysis 表。

UC-013 智能问答

项目	内容
用例标识	UC-013用例名称：智能问答
目标	用户针对股票发起提问，系统结合分析上下文作答。
参与者	普通用户、Gemini API
前置条件	用户已登录；ai_analysis 表中存在该股票的分析记录。
基本流程	(1) 用户提交问题；(2) 系统查询最新 ai_analysis 作为上下文；(3) 系统携带上下文调用 Gemini API；(4) 返回回答并写入 qa_history。
可选流程	无分析记录：系统提示用户先触发分析，用例结束。
后置条件	问答记录写入 qa_history 表。

附录 E 待确定问题的列表

编号	问题描述	状态
1	东方财富接口是否存在访问频率限制及具体阈值	待确认
2	Gemini API 每日调用配额及超限后的降级策略	待确认
3	JWT Token 有效期及刷新机制是否需要实现	待确认